

AIEA 協作融入課程規劃 | 補充教材

找對資料的黃金律：資料多 $\neq$ 資料有用

探索最小必要資料、診斷指標與 W16 金融專題的安全防線

拒絕「資料囤積症」：為什麼金融業強烈倡導「資料最小化」原則？

✗ 學生直覺：資料囤積症 (Data Hoarding)

- 「欄位越多代表我的分析越詳細、模型越神準！」
- 無效資訊干擾：將客戶姓名、電話、身分證字號、詳細地址等與刷卡分析無關的個人資料一併收集。
- 資安風險黑天鵝：多拿一個無效的隱私欄位，一旦資料遭竊，就必須面臨高昂的法律賠償與信用崩潰。
- 運算浪費：導入過多無意義的雜訊欄位，反而降低 AI 與大數據分析的精確度。

✓ 業界實務：資料最小化 (Data Minimization)

- 「只取得剛好足以回答當前資料問題的最低限度變數。」
- 合規與防禦性分析：嚴格遵守我國《個資法》，從源頭防杜資安危機，姓名與電話是絕對的防禦禁區。
- 最小必要資料 (Minimum Viable Data)：例如分析消費，最低限度只需「消費類別」與「消費金額」。
- 人機合作更清明：過濾個人欄位後，能讓學生聚焦在純粹的數據結構，而非個人資料的直覺偏見。

診斷工具「問題—資料三問」：用這三把尺篩出最精確的必要變數

① 我要看誰？

明確定義你的分析單元是什麼。是「全體卡友」、「特定年齡群體（如19~22歲）」還是「某特定分行的交易行為」？這決定了你需要哪些篩選或分類變數。

② 我要比較什麼？

找出自變數與對照基準。你是要比較「不同消費類別」、「使用優惠者 vs 未使用優惠者」，還是「今年一月 vs 六月」的時間分段？這決定了你的群組變數。

③ 我要用什麼指標判斷？

設定最終衡量的應變數。你要看的是「交易金額（元）」、「刷卡次數（次）」、「行動支付比例（%）」還是「不重複消費人數」？這決定了你的主要量化變數。

實戰診所：學生任務 1（使用優惠者的平均消費金額是否較高？）

- 三問診斷：我能看誰？ -> 填入「全體消費者」 | 我要比較什麼？ -> 填入「是否使用優惠（使用 vs 沒使用）」 | 我要用什麼指標？ -> 填入「平均消費金額（元）」
- 必要欄位篩選結果：[消費金額]、[是否使用優惠] 是「一定需要」！其他個人資訊如 [姓名、電話、地址、Email] 則是完全不需要的資料贅肉。

消失的關鍵欄位：缺一個變數如何引發決策的「蝴蝶效應」？



學習單活動二：缺什麼就回答不了

問題 1：哪個年齡層使用行動支付比例最高？

現有：客戶編號 + 支付方式 + 消費金額

問題 2：哪個月信用卡交易金額下降最多？

現有：交易金額 + 消費類別



金融警示：盜刷風控的時鐘黑天鵝

- 案由背景：某大型發卡行收集了極為龐大的億級交易明細（包含金額、卡號、商家類型、地理位置、甚至手勢特徵）。
- 忽略的欄位：風控主管認為分析交易只要有金額與商家種類就夠了，未將精確的「交易毫秒時間戳記 (Timestamp)」導出至分析系統中。
- 決策黑天鵝：AI 風控模型在夜間盜刷高發期（凌晨 2:00~4:00）無法捕捉時間維度的集群性特徵，導致大量半夜海外網路盜刷交易被誤判為正常消費，帶來巨額賠付黑天鵝。
- 關鍵啟示：在數據世界中，資料多不等於有用。遺漏了那顆決定時間脈絡的「關鍵釘子」，百萬級大數據系統也會一夕崩潰。

防範 AI 的「貪婪推薦」：寫出隱私保護的限制性 Prompt 進行資料審查

AI 的貪婪推薦偏見

- 不自覺過度推薦：當你問 AI 「分析不同消費類別的交易金額需要哪些變數？」時，AI 往往不自覺給出高達 20 幾個變數的貪婪清單，包括：[姓名]、[年齡]、[詳細地址]、[Email]、[職業]、[家庭年收入]、[信用分數]、[婚姻狀況]。
- 理由：「收集姓名能發送客製化郵件，收集家庭收入能幫助做更多因果歸因。」
- 人機防衛反思：但我的問題明明只是「不同消費類別的平均交易金額」！AI 的建議完全違反了「資料最小化」與隱私安全倫理。如果一併聽信，將導致極高個資洩露風險與法律危機。

寫出隱私防護與限制性 Prompt

限制最小必要資料之 Prompt 示範：

「我的資料問題是『不同消費類別的平均交易金額是否不同』。請扮演極為嚴謹的金融個資與風控稽核專家，只列出回答此問題最低限度、最少必要的資料欄位，並詳細說明用途。不要加入任何無直接相關的敏感個資（如姓名、地址、電話、證號），並向我說明排除這些個資的稽核原因。」

審核 AI 建議之「砍雜贅三字訣」：

【不】：不符合當前問題直接用途者（如沒要依性別分組就刪除性別）。

【私】：涉及客戶個人識別資訊（姓名、電話、證號、地址）一律無情剔除！

【簡】：能合併就不拆分，只保留最小必要，保護資料安全防線。

尋找數據水源：W16 期末專題資料地圖與安全紅線



政府開放資料

【政府資料開放平臺】



金融公開資訊

【公開資訊觀測站】



公開市場資料

【臺灣證券交易所】



模擬與課程資料

【課程/模擬數據庫】



W16 專題絕對防禦安全紅線 (Ethics Red Lines)

1. 嚴禁使用未經授權的真實用戶或客戶個資：絕對不可以使用自己、家人、親友或任何未正式授權的真實金融交易紀錄（如信用卡對帳單、網銀交易截圖、公司內部客戶敏感明細）作為專題資料。
2. 嚴禁將公司敏感或限制性資料上傳至任何公開生成式 AI 平台。這將構成重大的資訊洩露事故！
3. 安全底線原則：W16 期末專題，請完全優先使用公開資料、課程提供資料或合理的模擬資料進行人機協作分析，共同守護金融從業道德與資料誠實信用防線！